FÍSICA I / PARCIAL 2

Energía cinética

CUADERNILLO DE TRABAJO

20 ejercicios / Clase, tarea y repaso



Nombre: _____

Grupo: _____ **Fecha:** _____

M.C. José Luis López Saynes

Bachillerato / Modelos clásicos de la física

MODELO Y ESTRATEGIA

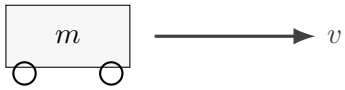
Antes de empezar

Recuerda

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2, \quad m = \frac{2E_c}{v^2}, \quad v = \sqrt{\frac{2E_c}{m}}$$

E_c: energía cinética (J); m: masa (kg); v: rapidez (m/s).

Cuándo usarlo. Traslación en un marco elegido; física clásica. Ec no determina por sí sola dirección ni sentido.



Una idea que ayuda

Convierte a m/s antes de elevar la rapidez al cuadrado. Doble rapidez implica cuatro veces Ec.

Ruta de solución

1. Identifica sistema, datos, incógnita y unidades.
2. Dibuja o fija ejes y nivel de referencia cuando corresponda.
3. Escribe el modelo y despeja con letras.
4. Sustituye, calcula e interpreta con unidades.

✔ Retroalimentación

Comprueba signos, unidades, conversiones y si el resultado responde a la pregunta. No basta un número aislado.



EJERCICIOS

Energía cinética

Resuelve en tu cuaderno. Muestra procedimiento, unidades y dirección cuando corresponda.

Clase

1. El carrito del changuito tiene 2 kg y viaja a 3 m/s. Calcula su energía cinética.
2. El carrito del changuito tiene 4 kg y viaja a 5 m/s. Calcula su energía cinética.
3. El carrito del changuito tiene 10 kg y viaja a 2 m/s. Calcula su energía cinética.
4. El carrito del changuito tiene 0.5 kg y viaja a 8 m/s. Calcula su energía cinética.
5. Un carrito tiene 48 J de energía cinética a 4 m/s. Calcula su masa.
6. Un carrito tiene 36 J de energía cinética a 3 m/s. Calcula su masa.
7. Un carrito de 3 kg tiene 150 J de energía cinética. Calcula su rapidez.
8. Un carrito de 12 kg tiene 150 J de energía cinética. Calcula su rapidez.

Tarea

9. El carrito del changuito tiene 3 kg y viaja a 3 m/s. Calcula su energía cinética.
10. El carrito del changuito tiene 4 kg y viaja a 6 m/s. Calcula su energía cinética.
11. El carrito del changuito tiene 10 kg y viaja a 3 m/s. Calcula su energía cinética.
12. El carrito del changuito tiene 0.5 kg y viaja a 9 m/s. Calcula su energía cinética.
13. Un carrito tiene 48 J de energía cinética a 4 m/s. Calcula su masa.
14. Un carrito tiene 64 J de energía cinética a 4 m/s. Calcula su masa.
15. Un carrito de 4 kg tiene 200 J de energía cinética. Calcula su rapidez.
16. Un carrito de 12 kg tiene 150 J de energía cinética. Calcula su rapidez.

Repaso

17. Un carrito de 10 kg viaja a 36 km/h. Calcula su energía cinética.
18. La rapidez del changuito se triplica sin cambiar su masa. ¿Por qué factor cambia Ec?
19. Un carrito de 4 kg pasa de 2 a 6 m/s. Calcula el cambio de energía cinética y el trabajo neto.
20. Dos carritos de 2 kg tienen velocidades de $+5$ y -5 m/s. Calcula sus energías cinéticas y explica la comparación.